

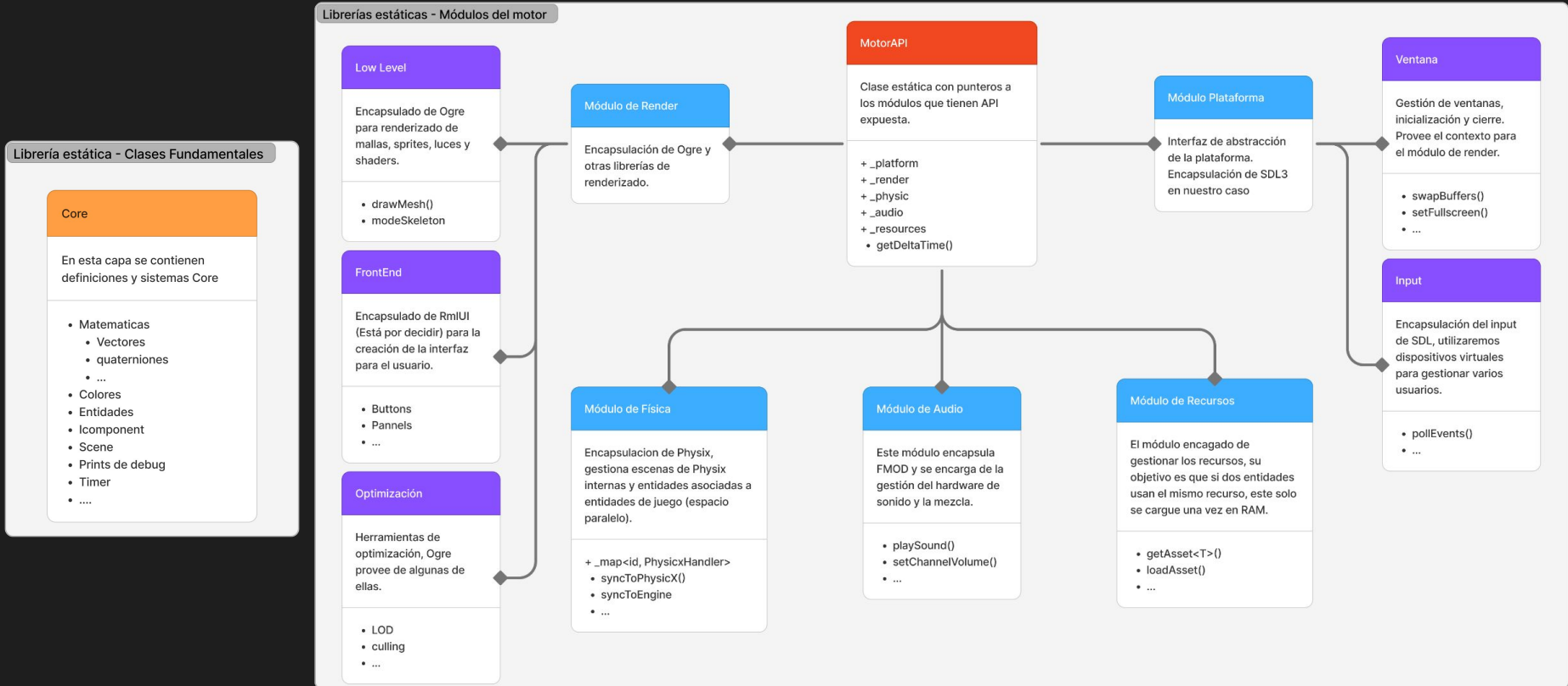
CHAVAZES

ENGINE

HITO 0

Andrés García, Ismael Ortega, Cynthia Tristán, Pablo Iglesias, Iván Palomino, Sergio Naranjo, Jule Page, Nieves Alonso, Daniel Ramos y Javier Gómez

ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN Y ESTRUCTURA DE CLASES



ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN Y ESTRUCTURA DE CLASES

Ejecutable

DLLoader

Es un manager que gestiona la carga de DLLs. Actúa como puente entre el código del desarrollador y el motor sin necesidad de recompilar el núcleo.

- load(path) / unload(id)
- initializePlugins():
- getPlugin<T>(name)
- ...

Main()

Inicializa los componentes y módulos

- MotorAPI::init()
- Instancia de DllLoader
- Instancia StateMachine

StateMachine

En esta layer se contiene el bucle de juego, la gestión de escenas y objetos, aquí se calcula el deltaTime

- + _scenes{}
 - addScene()
 - changeScene()
 - gameLoop()
 - _activeScene.handleCollision()
 - _activeScene.update()
 - _activeScene.render()
 - addPluginSystem()
 - ...

GameLoader

Instancia escenas, entidades y componentes según lo indicado en los scripts de LUA que configuran las escenas, objetos, componentes, prefabs...

- loadScene

ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN Y ESTRUCTURA DE CLASES

Librerías dinámicas - Gameplay

Plugins

Plugins creados por usuarios, se pueden añadir componentes y funcionalidades.



GAME

Juego compuesto por:

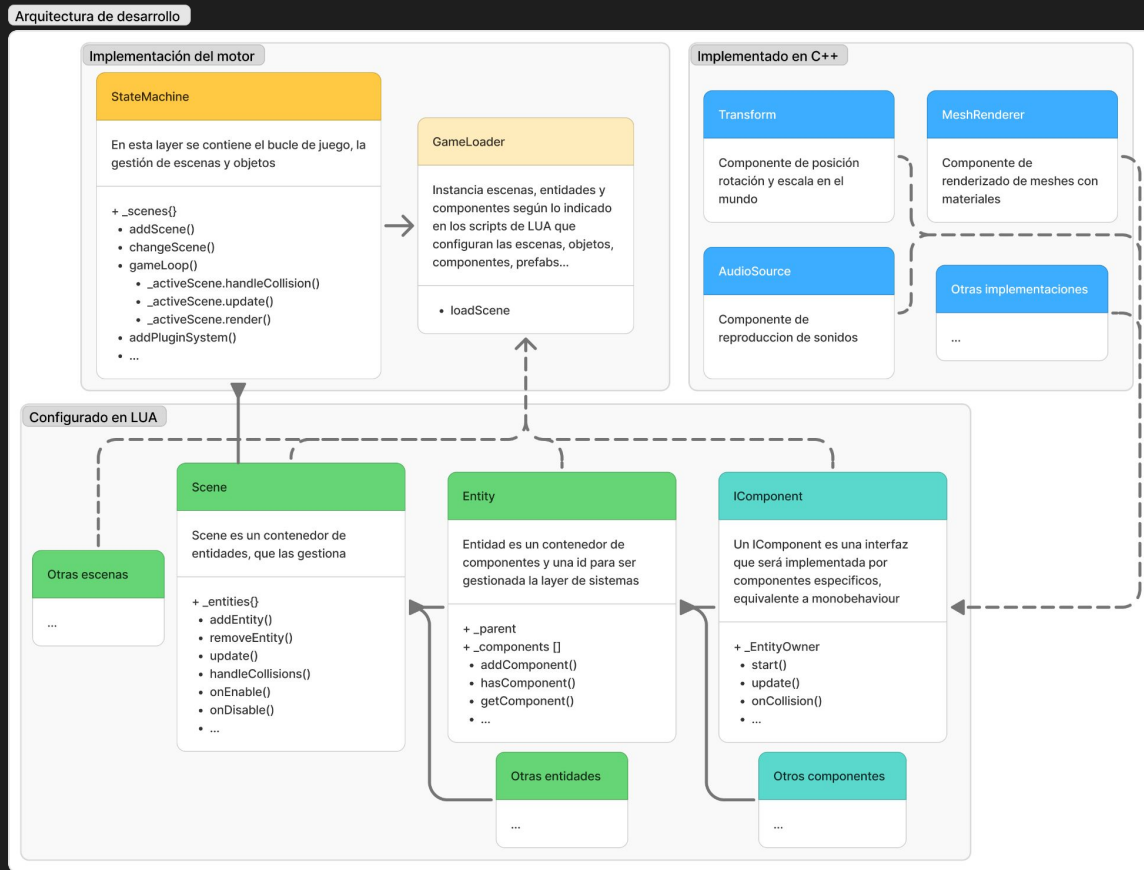
- Configuración del mundo en LUA, se pueden configurar escenas con las entidades que contienen y los componentes además de la configuración de cada uno. También tiene que haber un campo para cuando usas un plugin.
- Programación de componentes usando C++ heredando de IComponent

Tools

Herramientas para ayudar al desarrollo de juegos usando el motor, no creemos poder llegar a hacerlo pero si nos gustaría

- Editor de juegos
- Ayudas de optimización
- Editor de partículas
- ...

ESTRUCTURA DE COMPONENTES DEL MOTOR



ESTRUCTURA DE PROYECTOS

El motor se divide en **varios proyectos independientes** para **separar responsabilidades**



Core: GameLoop, gestión escenas, EC... Núcleo del motor

Modules: Un proyecto por módulo (RenderModule, PhysicsModule, AudioModule...)

API: Une core, system y modules para el programador

Exe: Proyecto que lanzas, solo incluye main.cpp, no contiene lógica de gameplay

Juegos independientes del motor



carga dinámica

ESTRUCTURA DE LOS JUEGOS

Estructura Juego_TIRABOLAS

- |
- | - TirabolasGame (DLL): lógica del juego, gameplay, niveles...
- | - TirabolasData (Resources / Data only): assets, texturas, scripts...

Estructura Juego_MATABICHOS

- |
- | - MatabichosGame (DLL): lógica del juego, gameplay, niveles...
- | - MatabichosData (Resources / Data only): assets, texturas, scripts...



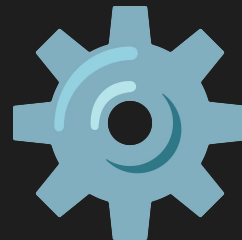
Relación motor-juego

MotorExe

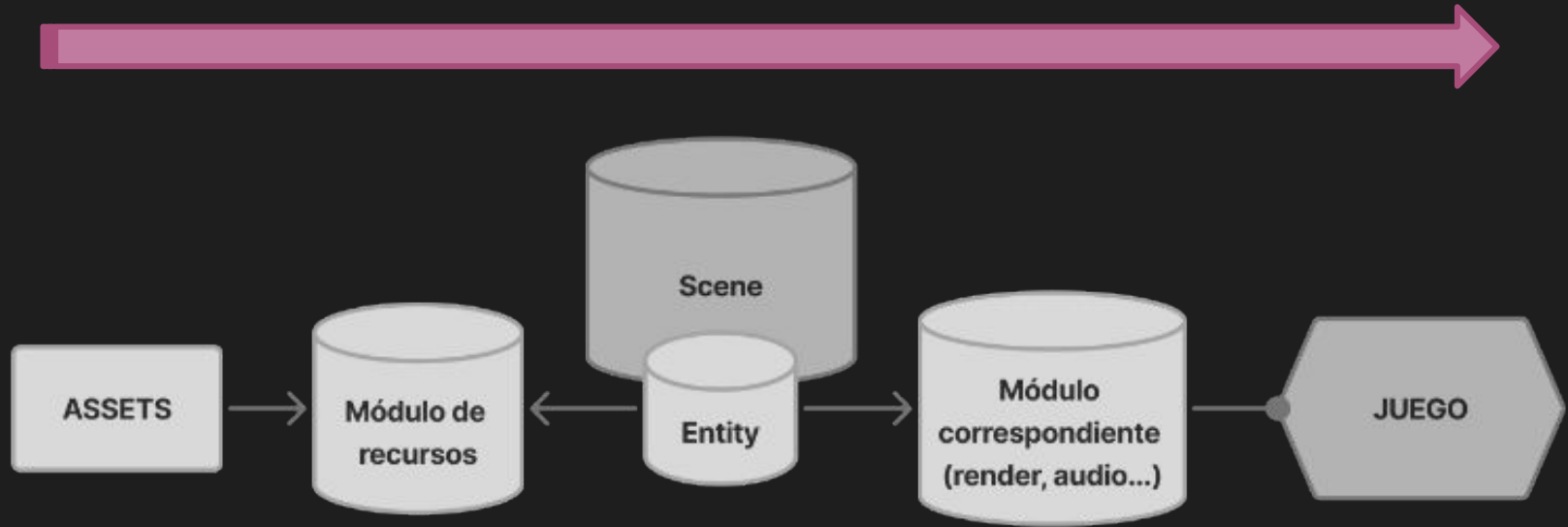
- |
- | - carga dinámicamente -> TirabolasGame.dll
- | - carga dinámicamente -> MatabichosGame.dll

PIPELINE DE GENERACIÓN DE CONTENIDO

Formatos soportados		
FORMATO	USO	MÓDULO
<code>.fbx, .mesh, .material</code>	Modelos 3D	RENDER
<code>.skeleton</code>	Animaciones modelos 3D	
<code>.png</code>	Texturas 2D	
<code>.particle</code>	Partículas	
<code>.glsl</code>	Shaders	
<code>.ttf</code>	Textos UI	
<code>.ogg</code>	Música y Sonidos	AUDIO
<code>.lua</code>	Configuración de escenas y entidades	CORE



PIPELINE DE GENERACIÓN DE CONTENIDO



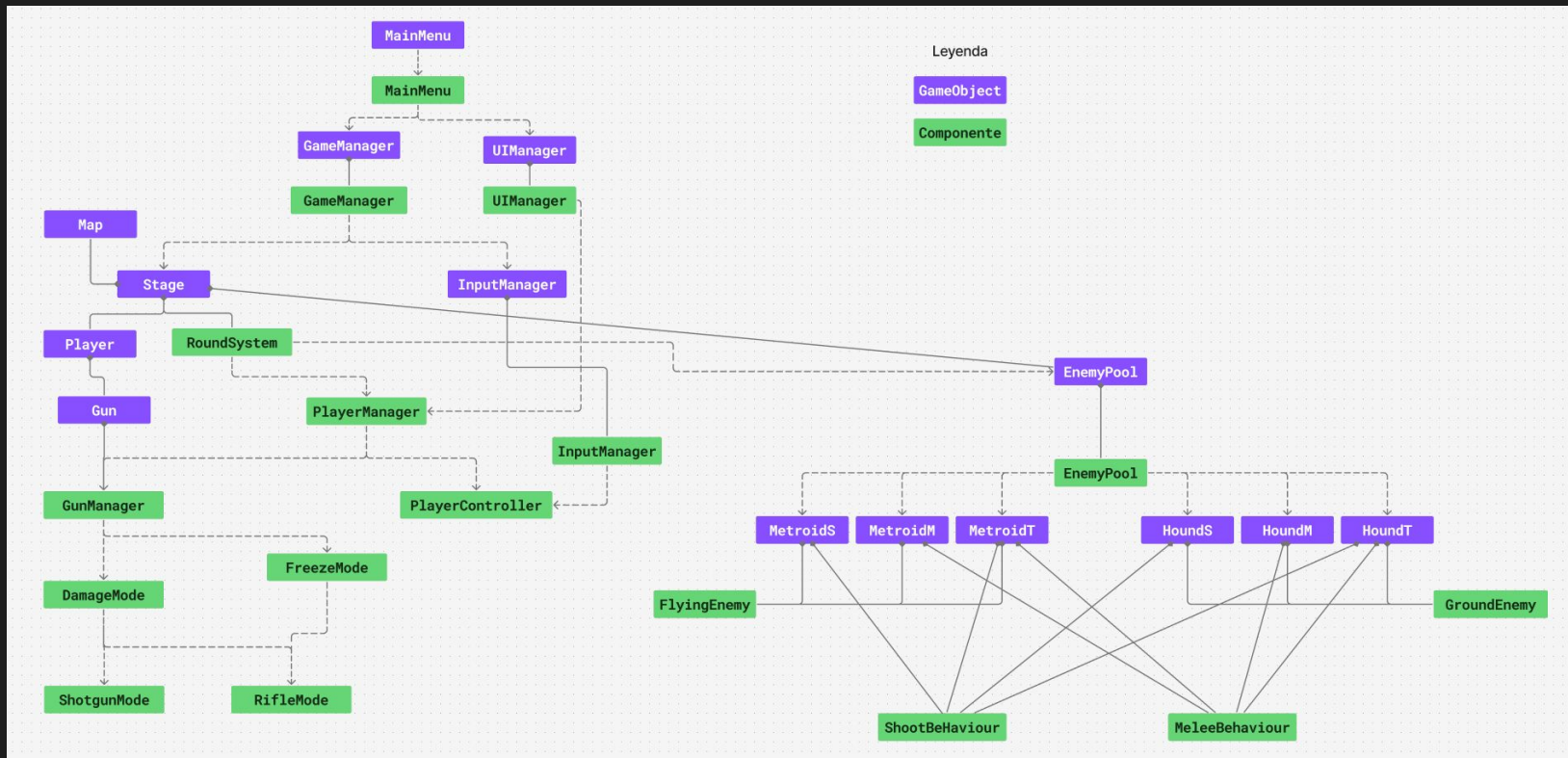
MATABICHOS: Diseño



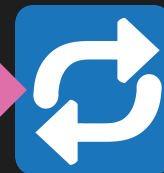
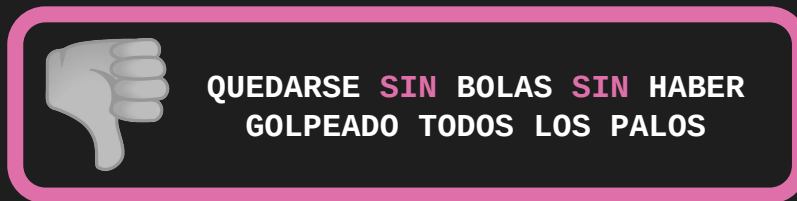
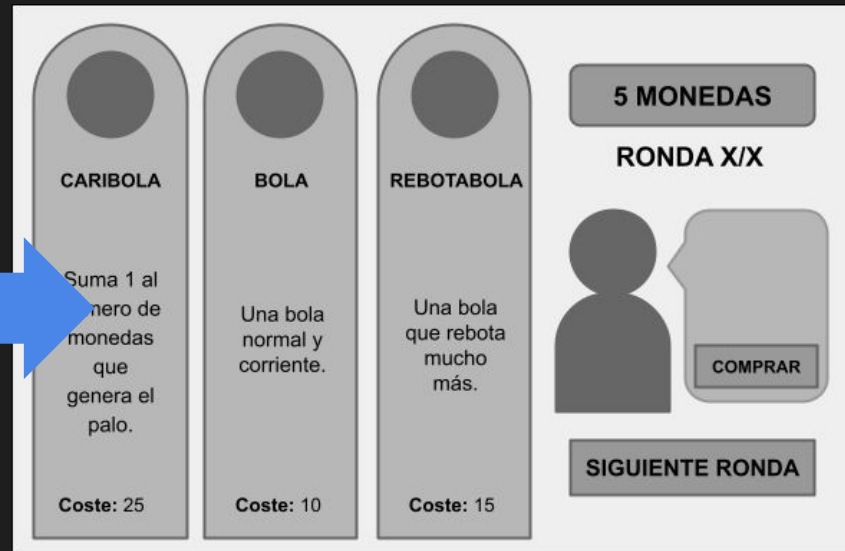
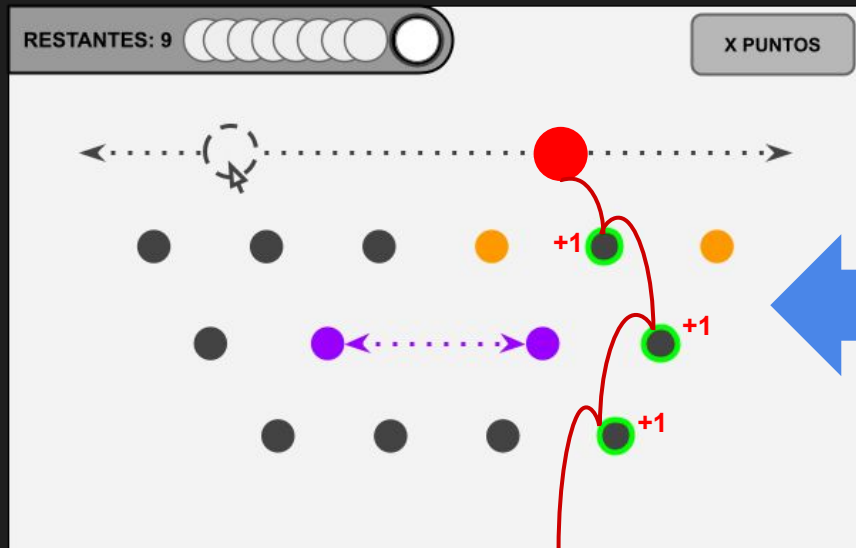
Arena



MATABICHOS: Estructura

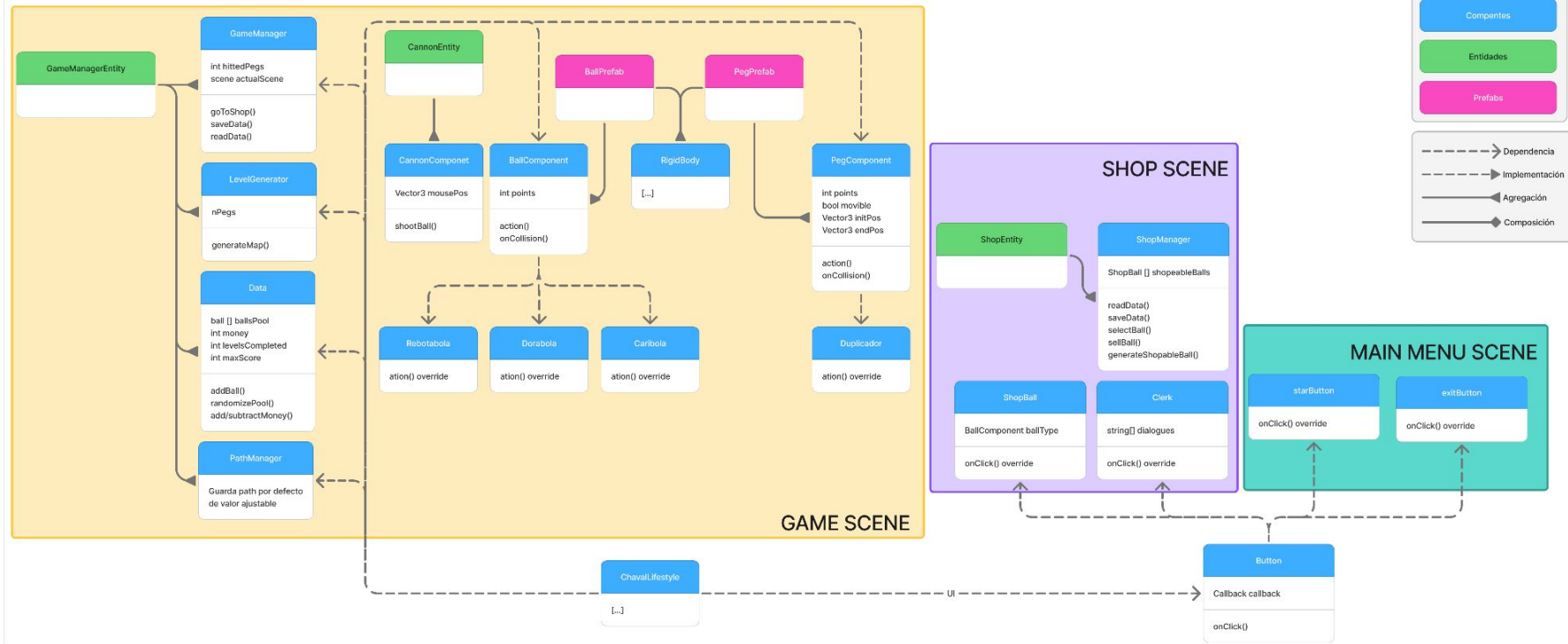


TIRABOLAS: Diseño



TIRABOLAS: Estructura

Section 2



PLANIFICACIÓN

Afianzar el diseño y equivocarnos lo antes posible



CAPAS
de general
a concreto

HITO 1: Ventana que carga un juego vacío
Autocompilación y enlazado de librerías

HITO 2: Desarrollo profundo de módulos
Componentes funcionales

HITO 3: Juegos y arreglos del motor

PROCESO DE DESARROLLO

División del equipo en **grupos** según:

- 
- HITO 1:** Proceso arquitectónico
 - HITO 2:** Módulo del motor
 - HITO 3:** Juegos

PROCESO DE DESARROLLO

Documentación:

doxygen



Tareas:



Gráficos:



Antes del hito: análisis de líneas rojas

Después del hito: retrospectiva y reevaluación